Tudo são Views!



MENTES MODO IA EM AÇÃO

Conceitos Iniciais

@main determina o ponto de entrada do app.

A variável ***body*** retorna uma ou mais cenas para serem exibidas por meio de uma chamada do ContentView( ).

```
import SwiftUI

@main
struct Aula01App: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Conceitos Iniciais - ContentView()

O **ContentView( )** retorna uma **View**!

Já a variável ***body***, tipificamos como “Any View” ou “Some View”.

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {
        VStack {
            Image(systemName: "globe")
                .imageScale(.large)
                .foregroundStyle(.tint)
            Text("Hello, world!")
        }
        .padding()
    }
}

#Preview {
    ContentView()
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Aula 1 - Parte 1 - Modifiers

Formas de modificar Views

HACKA TRUCK Maker Space

HACKA TRUCK Maker Space

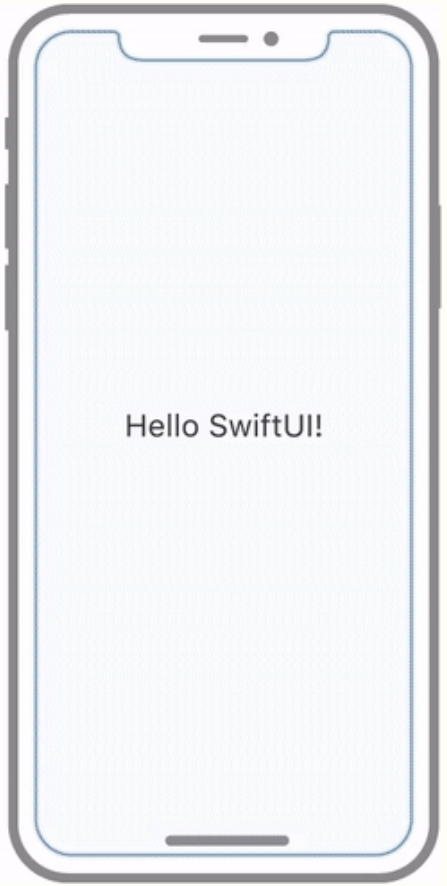
Customizando o texto

No exemplo ao lado, alteramos o texto para “Turtle Rock” e atribuímos as seguintes customizações:

A fonte para o tipo **“Title”** e a cor para “Verde”.

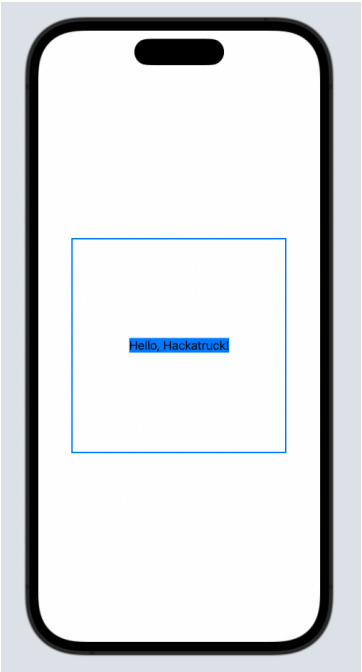
Ambos atribuindo a partir de um **.** (ponto), ou seja, consumindo valores previamente definidos.

```
struct ContentView: View {
    var body: some View {
        Text("Hello SwiftUI!")
    }
}
```

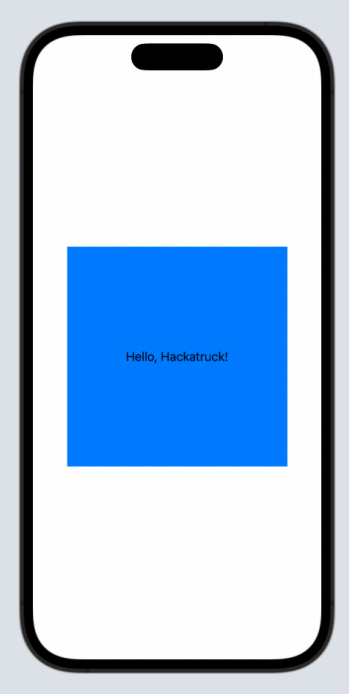


Customizando o texto

Modificadores também são implicados pela sequência:



.background(.blue)
.frame(width:300, height:300)



.frame(width:300, height:300)
.background(.blue)

Stacks

Agrupando Views

HACKA TRUCK Maker Space

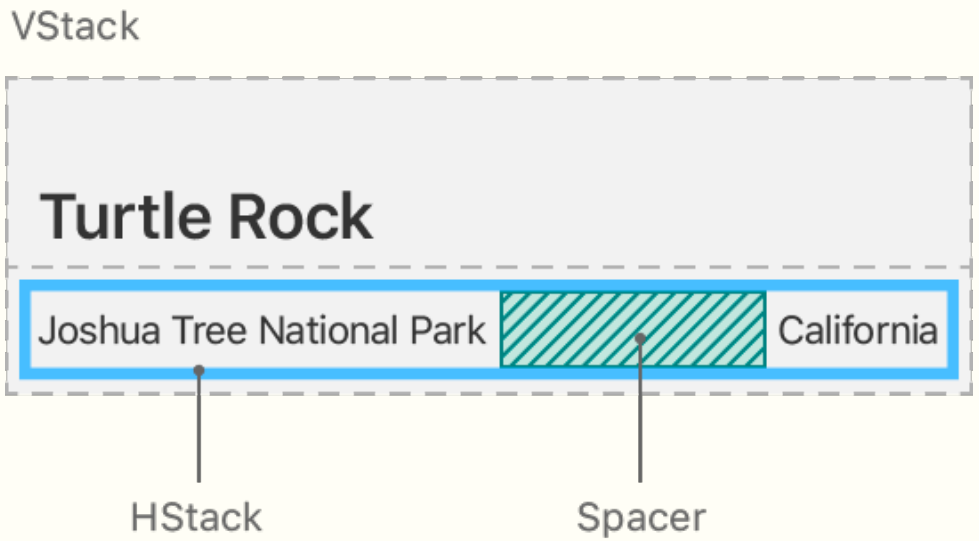
O que são Stacks

São agrupadores de elementos visuais:

VStack - Vertical Stack
HStack – Horizontal Stack

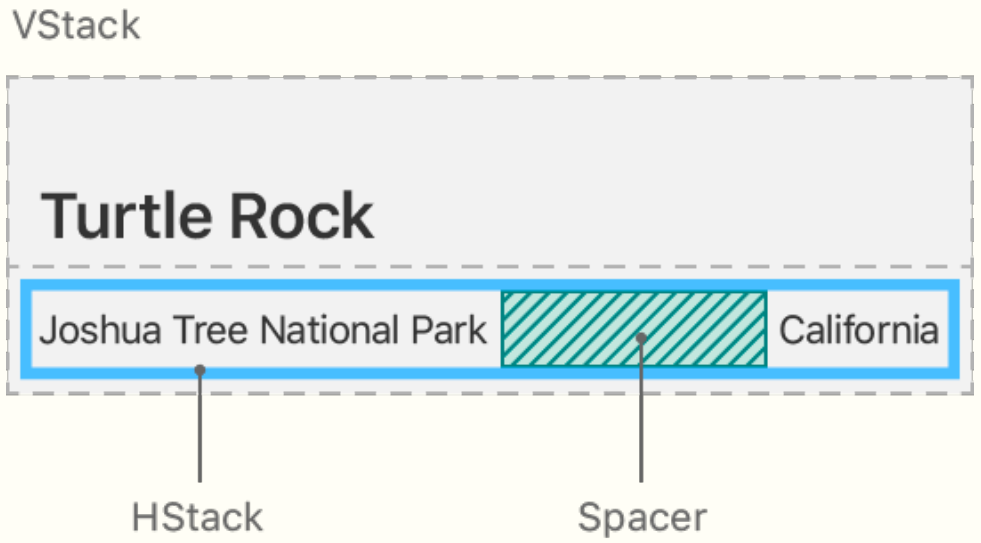
Como o nome sugere, eles **agrupam** e **organizam** nossas Views de acordo com sua orientação.

O uso de Stacks



- VStack - Vertical Stack
  - de cima pra baixo
- HStack – Horizontal Stack
  - da esquerda pra direita
- Empilhamentos **V**erticais e **H**orizontais.
- Spacer – são espaçadores pra facilitar a organização.

O uso de Stacks




```swift
import SwiftUI

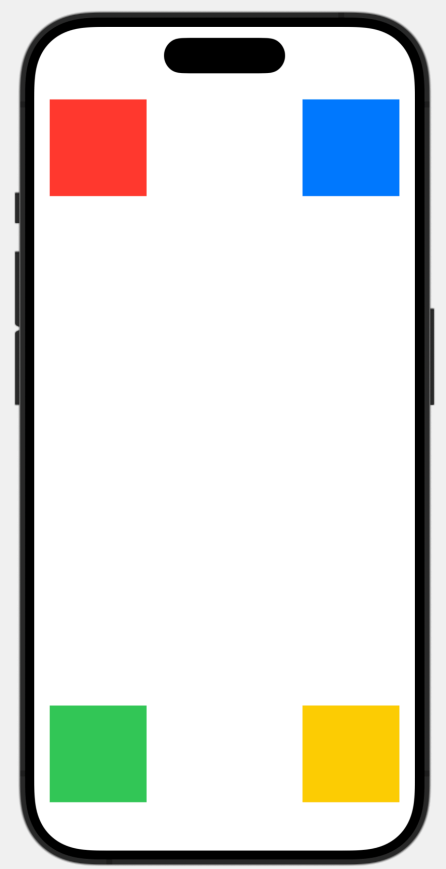
struct ContentView: View {
    var body: some View {
        VStack(alignment: .leading) {
            Text("Turtle Rock")
                .font(.title)
            HStack {
                Text("Joshua Tree National Park")
                    .font(.subheadline)
                Spacer()
                Text("California")
                    .font(.subheadline)
            }
        }
        .padding()
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

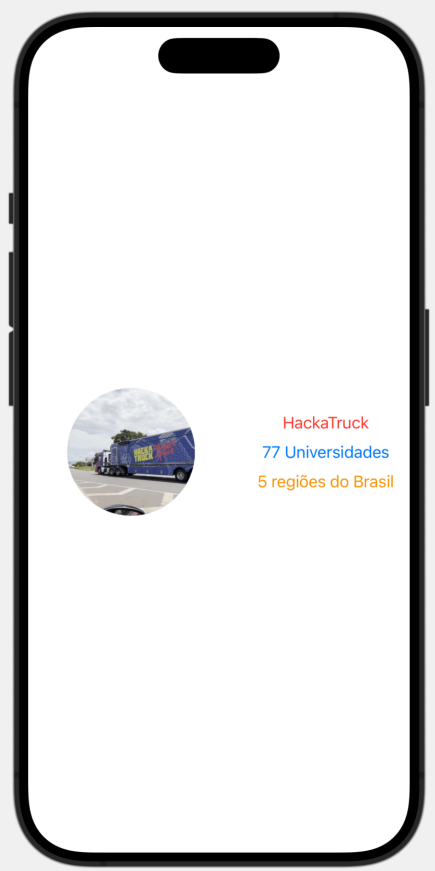
Pra fixar! Views + Modifiers

Hacking with Swift
Create with Swift

D1



D2



HACKA TRUCK Maker Space

D1

```swift
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {
        VStack {
            HStack {
                Rectangle()
                    .foregroundStyle(.red)
                    .frame(width: 100, height: 100)
                    .padding()

                Spacer()
                Rectangle()
                    .foregroundStyle(.blue)
                    .frame(width: 100, height: 100)
                    .padding()
            }

            Spacer()

            HStack {
                Rectangle()
                    .foregroundStyle(.green)
                    .frame(width: 100, height: 100)
                    .padding()
                Spacer()
                Rectangle()
                    .foregroundStyle(.yellow)
                    .frame(width: 100, height: 100)
                    .padding()
            }
        }
    }
}
```

D2

```swift
import SwiftUI

struct View2: View {
    var body: some View {
        VStack {
            HStack {
                Image("hacka")
                    .resizable()
                    .scaledToFit()
                    .clipShape(Circle())
                    .padding()
                VStack(spacing: 10) {
                    Text("HackaTruck")
                        .foregroundStyle(.red)
                    Text("77 Universidades")
                        .foregroundStyle(.blue)
                    Text("5 regiões do Brasil")
                        .foregroundStyle(.orange)

                }
                .padding()
            }
        }
    }
}
```

HACKA TRUCK Maker Space

Aula 1 - Parte 2 - Eixo Z

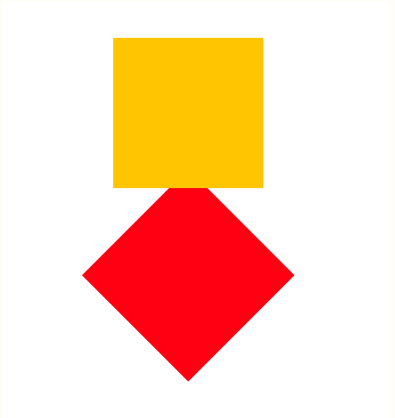
Formas de empilhar Views

HACKA TRUCK Maker Space
HACKA TRUCK Maker Space

Conceitos Iniciais - Eixo Z

Uma visualização que sobrepõe suas subvisualizações.

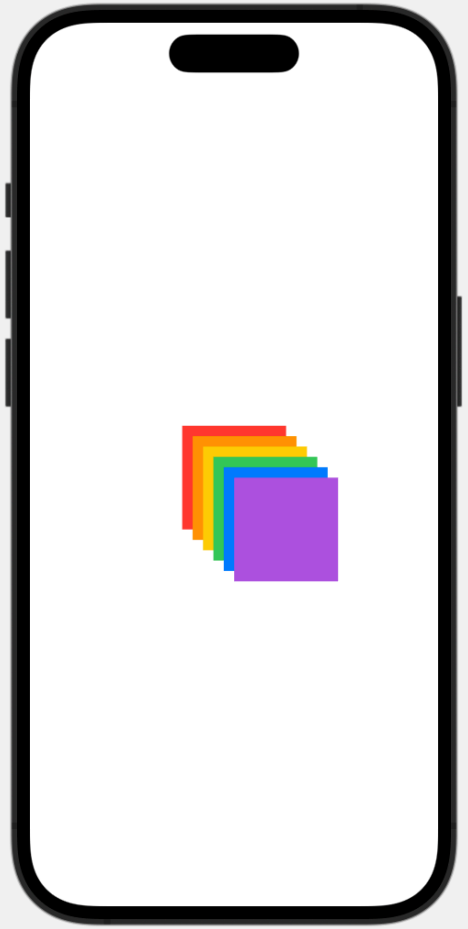




Conceitos Iniciais - ZStack

```
let colors: [Color] =
    [.red, .orange, .yellow, .green, .blue, .purple]

var body: some View {
    ZStack {
        ForEach(0..<colors.count) {
            Rectangle()
                .fill(colors[$0])
                .frame(width: 100, height: 100)
                .offset(x: CGFloat($0) * 10.0,
                        y: CGFloat($0) * 10.0)
        }
    }
}
```



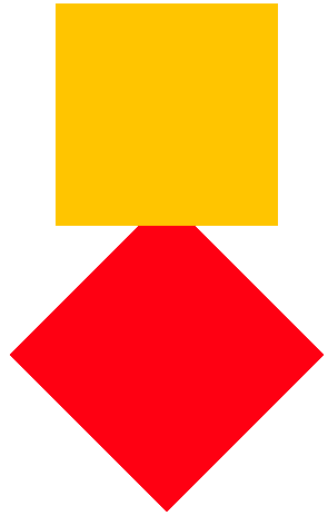
HACKA TRUCK Maker Space

Conceitos Iniciais - zIndex

Não será necessário no nosso desafio, mas é uma segunda maneira de controlar o eixo Z, ao invés de só empilhar. Com o zIndex, a view mais à frente é representada pelo maior valor de índice.

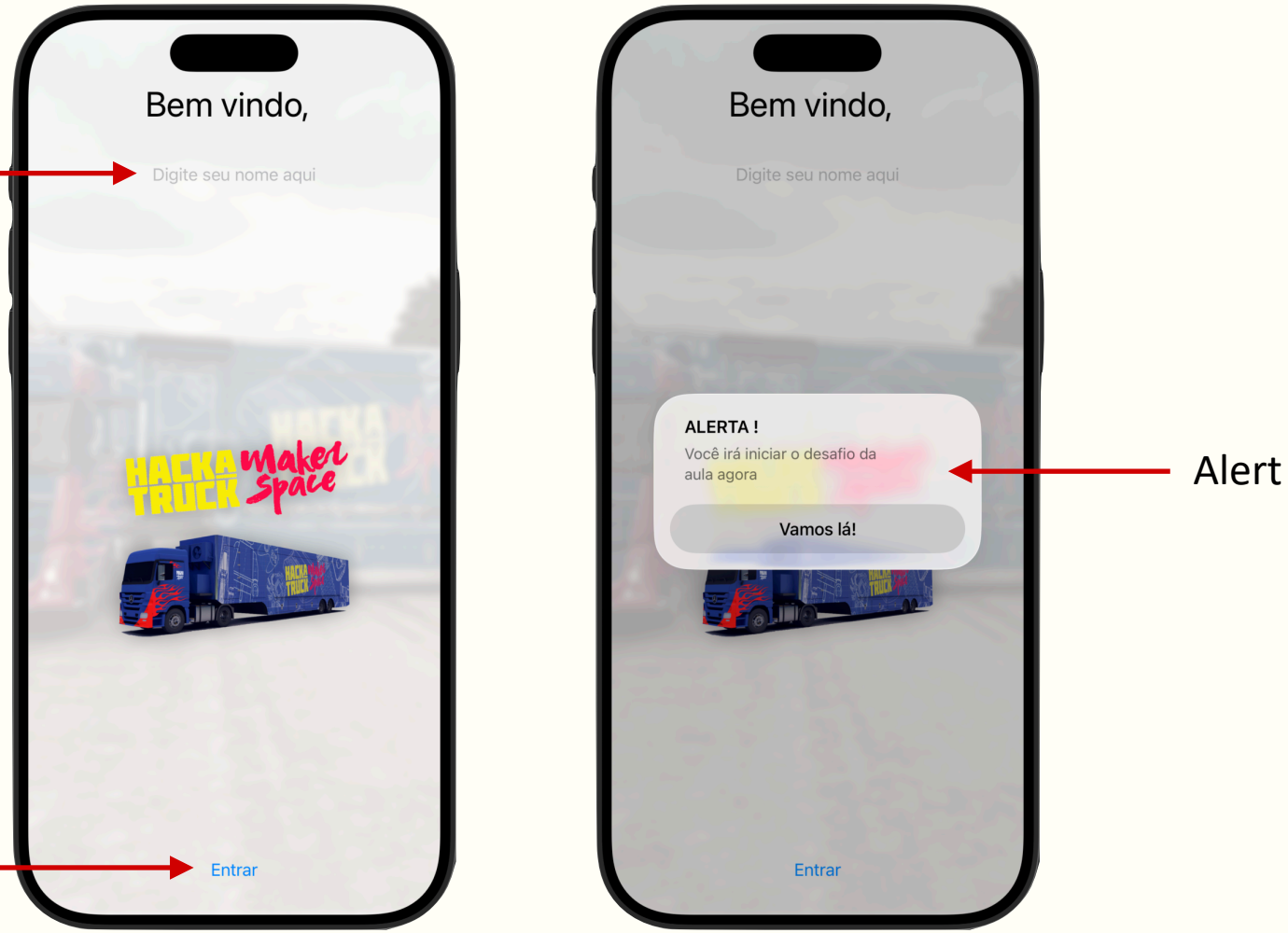
```
VStack {
    Rectangle()
        .fill(Color.yellow)
        .frame(width: 100, height: 100, alignment: .center)
        .zIndex(1) // Top layer.

    Rectangle()
        .fill(Color.red)
        .frame(width: 100, height: 100, alignment: .center)
        .rotationEffect(.degrees(45))
        // Here a zIndex of 0 is the default making
        // this the bottom layer.
}
```



HACKA TRUCK Maker Space

Pra fixar - ZStacks



/hackatruck-makerspace

@hackatruck_makerspace

@hackatruck_makerspace

www.hackatruck.com.br